Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

MÓDULO 4: INTRODUÇÃO À META-ANÁLISE

Material de apoio para estudantes de pós-graduação e doutoramento

---

1 Enquadramento e objectivos

A meta-análise é um conjunto de métodos estatísticos utilizados para combinar quantitativamente resultados de estudos independentes que investigam uma pergunta científica comum. É frequentemente realizada no âmbito de uma revisão sistemática, depois de se avaliar a comparabilidade dos estudos e a adequação dos dados disponíveis.

O objectivo é produzir uma estimativa quantitativa sintetizada, acompanhada de uma medida de incerteza, permitindo analisar a magnitude e a direcção dos efeitos, a consistência dos resultados e a variabilidade entre estudos.

A meta-análise não elimina as limitações dos estudos primários. Uma síntese estatística pode ser precisa e, ainda assim, estar sujeita a viés de selecção, erros de medição, confundimento, heterogeneidade importante ou limitações na qualidade da evidência.

1.1 Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

- Distinguir síntese narrativa de síntese quantitativa;
- Identificar condições de elegibilidade para uma meta-análise;
- Seleccionar medidas de efeito adequadas ao tipo de dados;
- Interpretar erros-padrão e intervalos de confiança;
- Distinguir modelos de efeito fixo e de efeitos aleatórios;
- Interpretar um gráfico de floresta;
- Compreender a heterogeneidade estatística e clínica;
- Reconhecer os pressupostos e as limitações da combinação de resultados;
- Interpretar criticamente uma meta-análise publicada;
- Produzir um relatório de síntese com conclusões proporcionais à evidência disponível.

2 Conceitos fundamentais de meta-análise

2.1 Estudo primário, revisão sistemática e meta-análise

Um estudo primário recolhe ou analisa dados para responder a uma pergunta de investigação. Uma revisão sistemática identifica, selecciona e avalia estudos segundo métodos explícitos. A meta-análise combina estatisticamente os resultados de estudos elegíveis quando a síntese quantitativa é metodologicamente justificável.

Tabela 1: Distinção entre as principais abordagens de síntese.

Abordagem	**Características**	**Resultado**
Estudo primário	Produz resultados a partir de dados recolhidos ou analisados numa investigação.	Estimativa específica do estudo.
Síntese narrativa	Organiza e interpreta resultados sem os combinar necessariamente numa estimativa estatística.	Síntese descritiva e crítica.
Revisão sistemática com meta-análise	Segue métodos sistemáticos e combina quantitativamente resultados compatíveis.	Estimativa combinada, intervalo de confiança e análises complementares.

2.2 Por que combinar resultados?

A combinação estatística pode:

- Aumentar a precisão da estimativa global;
- Reunir informação proveniente de diferentes contextos;
- Investigar a consistência dos resultados;
- Quantificar a heterogeneidade entre estudos;
- Explorar diferenças entre populações ou metodologias;
- Identificar lacunas e necessidades de investigação futura.

Estas vantagens dependem da qualidade, independência e comparabilidade dos estudos. A inclusão de mais estudos não garante automaticamente uma estimativa menos enviesada.

3 Síntese narrativa e síntese quantitativa

3.1 Síntese narrativa

A síntese narrativa apresenta os resultados de forma estruturada, comparando os desenhos dos estudos, as populações, os métodos, as medidas utilizadas e os principais resultados.

É particularmente útil quando os estudos diferem substancialmente nas definições dos resultados, nos desenhos, nas intervenções, nos instrumentos de medição ou nos períodos de acompanhamento.

Uma síntese narrativa rigorosa deve seguir critérios explícitos. Não deve limitar-se a enumerar estudos ou a descrever apenas os resultados estatisticamente significativos.

3.2 Síntese quantitativa

A síntese quantitativa combina estimativas numéricas por meio de um modelo estatístico. Os resultados individuais são transformados numa métrica compatível e ponderados de acordo com a informação e a incerteza de cada estudo.

Tabela 2: Comparação entre síntese narrativa e quantitativa.

Critério	**Síntese narrativa**	**Meta-análise**
Tipo de resultado	Descrição e comparação estruturada.	Estimativa estatística combinada.
Compatibilidade	Pode integrar resultados heterogéneos, desde que sejam interpretáveis em conjunto.	Exige compatibilidade suficiente das perguntas, dos resultados e das medidas de efeito.
Incerteza	Apresentada através dos resultados individuais e da avaliação crítica.	Quantificada através de erros-padrão e intervalos de confiança.
Heterogeneidade	Explorada de forma descritiva e crítica.	Pode ser quantificada, sem dispensar a interpretação substantiva.
Limitações	Sujeita à selecção e interpretação narrativa.	Sujeita também aos pressupostos do modelo estatístico.

Atenção metodológica. Não se deve realizar uma meta-análise apenas porque existem vários artigos. É necessário verificar se os estudos respondem a perguntas suficientemente comparáveis e se os seus resultados podem ser expressos numa medida comum com significado científico.

4 Elementos estatísticos fundamentais

4.1 Estimativa do efeito

Cada estudo fornece uma estimativa do efeito de interesse. Representemos a estimativa do estudo i por $\hat{\theta}_i$.

A estimativa pode representar, por exemplo:

- Uma diferença entre médias;
- Uma diferença de riscos;
- Uma razão de riscos;
- Uma razão de possibilidades;
- Uma diferença média padronizada;
- Um coeficiente de associação ou correlação.

O significado do efeito depende da pergunta de investigação, do desenho do estudo e da medida seleccionada.

4.2 Erro-padrão e intervalo de confiança

O erro-padrão quantifica a incerteza amostral de uma estimativa. Sob condições adequadas, um intervalo de confiança de 95% pode ser aproximado por:

$$\hat{\theta}_i \pm 1{,}96\, SE(\hat{\theta}_i), \tag{1}$$

em que $SE(\hat{\theta}_i)$ é o erro-padrão da estimativa.

O intervalo de confiança representa a incerteza associada ao procedimento de estimação. Não deve ser interpretado como uma probabilidade de 95% de o parâmetro fixo estar dentro do intervalo já calculado.

A aproximação normal não é universal. Para determinadas medidas, amostras pequenas ou distribuições assimétricas, devem utilizar-se métodos de intervalo adequados ao modelo.

4.3 Interpretação da significância estatística

O intervalo de confiança ajuda a avaliar a compatibilidade dos dados com diferentes valores do efeito. Contudo, a significância estatística não mede directamente a importância científica ou prática do resultado.

Um efeito pequeno pode ser estatisticamente significativo numa amostra muito grande. Inversamente, um efeito relevante pode apresentar um intervalo amplo quando a informação é limitada.

A interpretação deve considerar a magnitude do efeito, a incerteza, a relevância substantiva e as limitações do estudo.

5 Medidas de efeito

A medida de efeito deve ser seleccionada de acordo com o tipo de resultado, o desenho dos estudos e a pergunta de investigação. Não existe uma medida universalmente adequada a todos os dados.

5.1 Diferença entre médias

Quando os estudos medem o mesmo resultado contínuo na mesma escala, pode utilizar-se a diferença entre médias:

$$MD = \bar{X}_1 - \bar{X}_0, \tag{2}$$

em que $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_0$ representam as médias dos dois grupos comparados.

A diferença média conserva as unidades originais do resultado. Por exemplo, uma diferença de 2,5 unidades permanece interpretável na escala utilizada pelo instrumento.

5.2 Diferença média padronizada

Quando diferentes estudos medem o mesmo conceito através de escalas distintas, pode ser apropriado utilizar uma diferença média padronizada, desde que as medidas sejam substantivamente comparáveis.

Uma forma habitual é:

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_0}{S_p}, \tag{3}$$

em que o desvio-padrão combinado é:

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_0 - 1)S_0^2}{n_1 + n_0 - 2}}. \tag{4}$$

Para corrigir o viés de pequenas amostras, pode utilizar-se a diferença média padronizada de Hedges:

$$g = Jd, \tag{5}$$

em que J é um factor de correcção dependente dos graus de liberdade.

A padronização elimina as unidades originais, pelo que a interpretação deve considerar o instrumento, o contexto e a variabilidade dos resultados.

5.3 Risco relativo

Para resultados binários, o risco relativo compara a probabilidade de ocorrência de um evento entre dois grupos:

$$RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}, \tag{6}$$

em que:

- a: eventos no grupo de intervenção ou exposição;
- b: não eventos nesse grupo;
- c: eventos no grupo de comparação;
- d: não eventos nesse grupo.

A interpretação geral é:

- $RR = 1$: riscos iguais;
- $RR < 1$: risco inferior no grupo do numerador;
- $RR > 1$: risco superior no grupo do numerador.

A interpretação substantiva depende de qual grupo é colocado no numerador e de qual evento está a ser analisado.

5.4 Razão de possibilidades (odds ratio)

A razão de possibilidades, ou *odds ratio*, é dada por:

$$OR = \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc}. \tag{7}$$

A medida é utilizada em vários desenhos epidemiológicos e estatísticos. Quando o evento é frequente, o OR pode afastar-se consideravelmente do RR. Por isso, as duas medidas não devem ser tratadas como equivalentes.

5.5 Diferença de riscos

A diferença de riscos compara directamente as probabilidades do evento:

$$RD = \frac{a}{a+b} - \frac{c}{c+d}. \tag{8}$$

A diferença de riscos é expressa em unidades absolutas de probabilidade. Pode ser útil para comunicar a magnitude absoluta da diferença entre grupos.

5.6 Resumo das medidas de efeito

Tabela 3: Medidas de efeito e valores nulos.

Medida	Tipo de resultado	Valor nulo	Interpretação
MD	Contínuo, mesma escala	0	Diferença entre médias.
SMD / Hedges g	Contínuo, escalas diferentes	0	Diferença padronizada.
RR	Binário	1	Razão entre riscos.
OR	Binário	1	Razão entre possibilidades.
RD	Binário	0	Diferença absoluta entre riscos.

Atenção metodológica. Para RR e OR, é frequente efectuar a meta-análise na escala logarítmica. Os resultados são depois exponenciados para regressar à escala da razão. Os intervalos e as interpretações devem respeitar a escala utilizada em cada etapa.

6 Combinação estatística dos resultados

6.1 Ponderação pela variância

Uma meta-análise por variância inversa atribui maior peso aos estudos com menor variância, desde que as estimativas e as respectivas variâncias sejam adequadas ao modelo.

Se v_i for a variância estimada do estudo i, o peso no modelo de efeito fixo é:

$$w_i = \frac{1}{v_i}. \tag{9}$$

A estimativa combinada é:

$$\hat{\theta}_F = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}, \tag{10}$$

em que k é o número de estudos incluídos na combinação.

Sob o modelo convencional de variância conhecida ou estimada de forma apropriada, a variância da estimativa combinada é:

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}_F) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}. \tag{11}$$

Assim, o erro-padrão combinado é:

$$SE(\hat{\theta}_F) = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}}. \tag{12}$$

6.2 Exemplo numérico de combinação

Considere dois estudos hipotéticos que estimam uma diferença média. Os valores seguintes são exclusivamente ilustrativos.

Tabela 4: Dados hipotéticos para uma meta-análise por variância inversa.

Estudo	$\hat{\theta}_i$	SE_i	$v_i = SE_i^2$	$w_i = 1/v_i$
A	2,0	1,0	1,00	1,00
B	3,0	0,5	0,25	4,00

A estimativa combinada é:

$$\begin{aligned}\hat{\theta}_F &= \frac{1(2{,}0) + 4(3{,}0)}{1+4} \\ &= \frac{14}{5} \\ &= 2{,}8.\end{aligned}$$

O erro-padrão combinado é:

$$SE(\hat{\theta}_F) = \sqrt{\frac{1}{5}} \approx 0{,}447. \tag{13}$$

Utilizando a aproximação normal para um intervalo de confiança de 95%:

$$\begin{aligned}IC_{95\%} &= 2{,}8 \pm 1{,}96(0{,}447) \\ &\approx [1{,}92;\ 3{,}68].\end{aligned}$$

O estudo B recebe um peso maior porque apresenta menor variância estimada. Este exemplo pressupõe estimativas independentes e variâncias adequadas ao método utilizado.

7 Modelo de efeito fixo e modelo de efeitos aleatórios

7.1 Modelo de efeito fixo

No modelo de efeito fixo convencional, assume-se que todos os estudos estimam um parâmetro comum θ. As diferenças entre as estimativas observadas são atribuídas ao erro amostral, segundo o modelo adoptado.

Uma representação é:

$$\hat{\theta}_i = \theta + \varepsilon_i, \tag{14}$$

em que ε_i representa o erro de amostragem.

O modelo pode ser adequado quando a pergunta científica define um efeito comum e os pressupostos correspondentes são defensáveis. A utilização do modelo não deve resultar apenas da ausência de heterogeneidade estatisticamente significativa.

7.2 Modelo de efeitos aleatórios

O modelo de efeitos aleatórios admite que os estudos possam estimar efeitos verdadeiros diferentes, provenientes de uma distribuição de efeitos:

$$\theta_i = \mu + u_i, \tag{15}$$

com:

$$u_i \sim (0, \tau^2). \tag{16}$$

As estimativas observadas são representadas por:

$$\hat{\theta}_i = \theta_i + \varepsilon_i, \tag{17}$$

em que τ^2 representa a variância entre os efeitos verdadeiros e a variância de ε_i corresponde à incerteza dentro de cada estudo.

No modelo de efeitos aleatórios por variância inversa, o peso convencional é:

$$w_i^* = \frac{1}{v_i + \tau^2}. \tag{18}$$

A estimativa combinada é:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i^* \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i^*}. \tag{19}$$

A variância entre estudos, τ^2, deve ser estimada através de um método especificado, por exemplo REML ou DerSimonian–Laird. Estes métodos podem produzir resultados diferentes, sobretudo quando o número de estudos é reduzido.

7.3 Comparação entre os modelos

Tabela 5: Características dos modelos de meta-análise.

Característica	**Efeito fixo**	**Efeitos aleatórios**
Efeito de interesse	Parâmetro comum definido pelo modelo.	Média de uma distribuição de efeitos.
Variação entre estudos	Não modela uma distribuição de efeitos verdadeiros.	Modela a variância entre estudos, τ^2.
Pesos convencionais	$1/v_i$	$1/(v_i + \tau^2)$
Interpretação	Efeito comum, sob os pressupostos adoptados.	Efeito médio na distribuição de estudos considerada.
Generalização	Depende da população e do modelo definidos.	Depende da distribuição de efeitos e da representatividade dos estudos.

Atenção metodológica. Um modelo de efeitos aleatórios não resolve automaticamente a heterogeneidade. A estimativa média pode esconder efeitos muito diferentes entre contextos. Deve considerar-se a magnitude de τ^2, a distribuição dos efeitos, a qualidade dos estudos e, quando apropriado, um intervalo de predição.

8 Heterogeneidade entre estudos

8.1 Conceito

A heterogeneidade representa diferenças entre os resultados dos estudos que não podem ser explicadas apenas pela variação amostral considerada no modelo.

Podem distinguir-se três dimensões:

- **Heterogeneidade clínica ou substantiva:** diferenças nas populações, intervenções, exposições ou resultados;
- **Heterogeneidade metodológica:** diferenças nos desenhos, instrumentos, definições e procedimentos;
- **Heterogeneidade estatística:** variação entre estimativas que excede a esperada sob um modelo de efeito comum.

As diferenças clínicas e metodológicas devem ser avaliadas antes da decisão de combinar os resultados.

8.2 Estatística Q de Cochran

A estatística Q mede a discrepância das estimativas individuais relativamente à estimativa combinada de efeito fixo:

$$Q = \sum_{i=1}^{k} w_i \left(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_F\right)^2. \tag{20}$$

Sob a hipótese de efeito comum e os pressupostos usuais, Q é aproximadamente comparável a uma distribuição qui-quadrado com $k-1$ graus de liberdade.

O teste pode ter pouca potência quando existem poucos estudos e pode detectar diferenças pequenas quando existem muitos estudos. Não deve ser utilizado isoladamente para decidir qual o modelo de meta-análise a adoptar.

8.3 Índice I^2

O índice I^2 descreve a proporção da variabilidade observada nas estimativas que é atribuível à heterogeneidade, para além da variabilidade amostral, segundo a formulação convencional:

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right) \times 100\%. \tag{21}$$

O valor depende dos estudos e da precisão das estimativas incluídas. Não é uma medida directa da magnitude clínica das diferenças entre efeitos.

Tabela 6: Orientações descritivas para interpretar I^2.

Valor aproximado	**Interpretação descritiva**
0%–40%	Heterogeneidade que pode ser pouco importante.
30%–60%	Heterogeneidade que pode ser moderada.
50%–90%	Heterogeneidade que pode ser substancial.
75%–100%	Heterogeneidade que pode ser considerável.

Os intervalos sobrepõem-se intencionalmente: estas categorias são orientações interpretativas, não fronteiras universais. A interpretação depende da magnitude dos efeitos, da precisão, do contexto e da diversidade dos estudos.

8.4 Variância entre estudos: τ^2

No modelo de efeitos aleatórios, τ^2 representa a variância dos efeitos verdadeiros entre estudos.

Ao contrário de I^2, que é uma medida relativa, τ^2 é expresso na escala da variância da medida de efeito utilizada. A sua interpretação deve, por isso, considerar a métrica escolhida e a escala dos resultados.

8.5 Intervalo de predição

Quando é apropriado, pode calcular-se um intervalo de predição para representar a incerteza sobre o efeito verdadeiro de um novo estudo comparável.

Uma forma aproximada é:

$$\hat{\mu} \pm t_{k-2,\,0{,}975} \sqrt{\widehat{\tau}^2 + \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\mu})}. \tag{22}$$

A fórmula é ilustrativa de uma abordagem convencional. A implementação exacta depende do estimador, do método de inferência e do número de estudos.

O intervalo de predição pode ser mais informativo do que o intervalo de confiança da média quando os efeitos variam consideravelmente entre estudos.

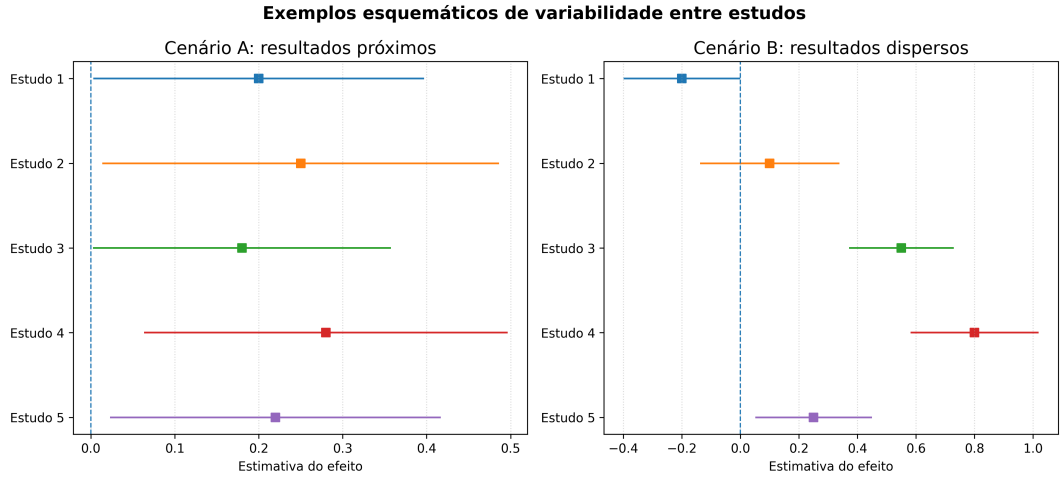


Figura 1: Exemplo esquemático de resultados com diferentes graus de heterogeneidade entre estudos.

9 Gráfico de floresta: forest plot

9.1 Estrutura do gráfico

O gráfico de floresta apresenta as estimativas individuais, os respectivos intervalos de confiança e a estimativa combinada, quando esta é calculada.

Os seus elementos principais são:

- **Nome do estudo:** identifica cada estudo incluído;
- **Quadrado:** representa a estimativa pontual;
- **Tamanho do quadrado:** pode representar o peso do estudo na combinação;

- **Linha horizontal:** representa o intervalo de confiança da estimativa;
- **Linha vertical de referência:** corresponde ao valor nulo da medida de efeito;
- **Diamante:** representa habitualmente a estimativa combinada e o respectivo intervalo de confiança;
- **Escala horizontal:** mostra os valores possíveis da medida de efeito.

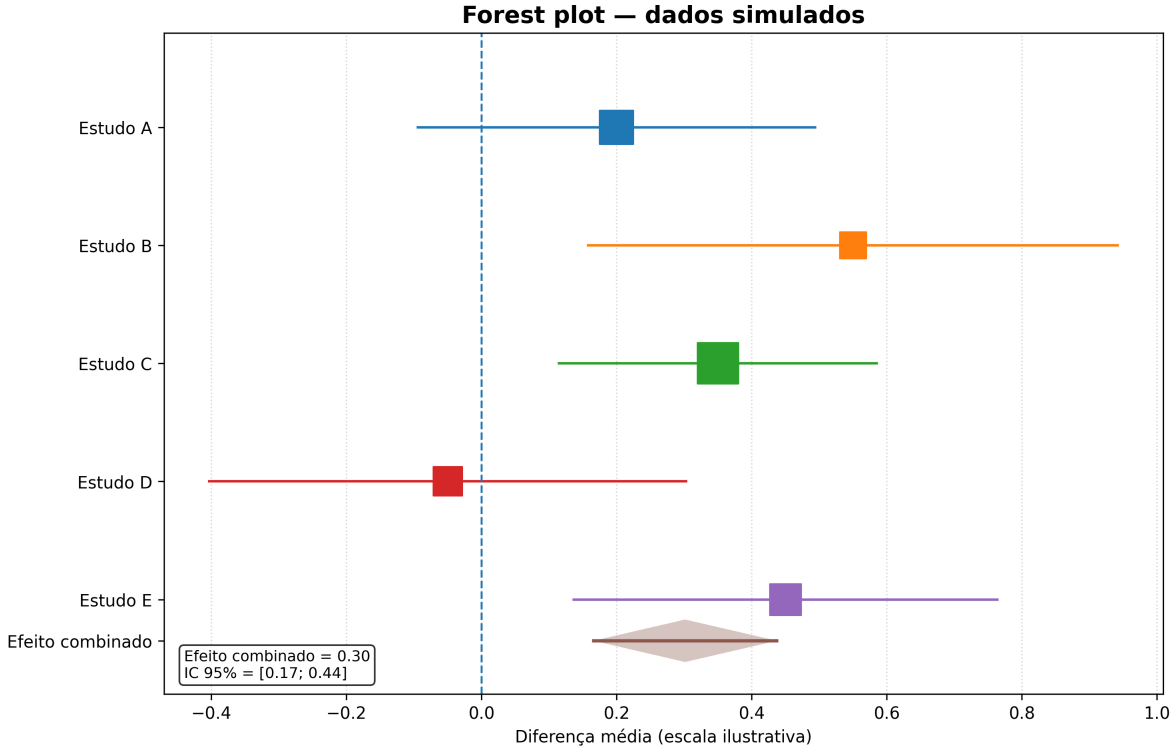


Figura 2: Gráfico de floresta ilustrativo, com estimativas individuais e resultado combinado. Os dados são simulados.

9.2 Linha de ausência de efeito

O valor nulo depende da medida de efeito:

- Para MD, SMD, Hedges g e RD, o valor nulo é 0;
- Para RR e OR, o valor nulo é 1;
- Para outras medidas, deve identificar-se o valor nulo correspondente à definição estatística utilizada.

Quando um intervalo de confiança de 95% para uma diferença não inclui zero, ou para uma razão não inclui um, isso corresponde habitualmente a um resultado estatisticamente significativo ao nível bilateral de 5%, sob as condições do método de inferência utilizado.

A interpretação não deve depender exclusivamente desta classificação. É necessário avaliar a magnitude, a precisão, a relevância científica e as limitações dos estudos.

9.3 Interpretação sistemática de um forest plot

A leitura deve seguir uma sequência estruturada:

1. Identificar a medida de efeito e a sua escala.
2. Localizar o valor nulo.
3. Verificar a direcção dos efeitos individuais.
4. Avaliar a amplitude dos intervalos de confiança.
5. Identificar estudos com maior peso.
6. Examinar a posição e a amplitude do diamante.
7. Comparar os resultados individuais com a estimativa combinada.
8. Verificar os indicadores de heterogeneidade.
9. Identificar o modelo e o método estatístico utilizados.
10. Formular uma conclusão que considere magnitude, incerteza, consistência e qualidade da evidência.

9.4 Exemplo de interpretação

Considere um gráfico de floresta de uma meta-análise hipotética que utiliza a diferença média como medida de efeito.

Se o diamante estiver inteiramente à direita do zero, o intervalo de confiança convencional da estimativa combinada não inclui o valor nulo. A direcção positiva representa uma diferença média positiva, de acordo com a ordem dos grupos definida no estudo.

Se o diamante atravessar o zero, os dados podem ser compatíveis com ausência de diferença e com diferentes magnitudes de efeito. Isto não demonstra que os grupos sejam equivalentes.

Se os estudos individuais apresentarem estimativas em direcções diferentes, devem investigar-se as possíveis causas, incluindo diferenças nas populações, nas intervenções, nos instrumentos e no risco de viés.

> **Atenção metodológica.** Um diamante estreito não demonstra, por si só, que a evidência seja de elevada qualidade. A precisão estatística não elimina o risco de viés, a falta de comparabilidade ou os problemas na selecção dos estudos.

10 Pressupostos e limitações

10.1 Comparabilidade dos estudos

Antes de combinar resultados, é necessário avaliar se os estudos investigam perguntas suficientemente semelhantes. Devem considerar-se as populações, exposições, intervenções, comparadores, resultados, desenhos e períodos de observação.

A utilização da mesma medida estatística não garante comparabilidade substantiva. Dois estudos podem fornecer valores numéricos formalmente combináveis, mas responder a perguntas cientificamente diferentes.

10.2 Independência das estimativas

Os métodos convencionais pressupõem uma estrutura de dependência compatível com o modelo utilizado. Se vários artigos utilizarem a mesma amostra, se houver grupos partilhados ou se um estudo apresentar múltiplas estimativas correlacionadas, a independência pode não ser válida.

Ignorar a dependência pode produzir erros-padrão incorrectos e dar peso excessivo a determinadas amostras.

Quando necessário, podem utilizar-se modelos multinível, meta-análises multivariadas ou outros métodos que representem explicitamente a dependência.

10.3 Risco de viés

Os estudos primários podem apresentar problemas de selecção, medição, confundimento, dados em falta ou relato selectivo. Uma meta-análise não corrige automaticamente esses problemas.

A avaliação do risco de viés deve ser realizada com instrumentos adequados ao desenho dos estudos e integrada na interpretação dos resultados.

10.4 Viés de publicação e efeitos de estudos pequenos

Estudos com resultados estatisticamente significativos podem ter maior probabilidade de publicação ou de relato completo. Esta possibilidade pode tornar o conjunto de estudos disponíveis diferente do conjunto de estudos efectivamente realizados.

O gráfico de funil e os testes de assimetria podem ajudar a investigar pequenos efeitos de estudo, mas não identificam inequivocamente o viés de publicação. A assimetria também pode resultar de heterogeneidade, diferenças metodológicas ou acaso.

Estes métodos devem ser interpretados com prudência, sobretudo quando existem poucos estudos.

10.5 Número reduzido de estudos

Quando o número de estudos é pequeno, a estimação de τ^2, a avaliação da heterogeneidade e a construção de intervalos de confiança podem ser instáveis.

A ausência de heterogeneidade estatisticamente significativa não prova que os efeitos verdadeiros sejam iguais. Da mesma forma, um valor elevado de I^2 não demonstra, isoladamente, que a combinação seja inválida.

10.6 Principais limitações

Tabela 7: Limitações e implicações metodológicas.

Limitação	**Problema**	**Resposta metodológica**
Heterogeneidade	Os estudos podem estimar efeitos diferentes.	Investigar causas e considerar modelos adequados.
Viés de publicação	A literatura disponível pode não representar todos os estudos.	Pesquisar fontes diversificadas e interpretar criticamente a evidência.
Risco de viés	Os resultados primários podem estar enviesados.	Avaliar a qualidade metodológica e analisar o seu impacto.
Dependência	Várias estimativas podem provir da mesma amostra.	Modelar a dependência ou seleccionar uma estimativa segundo uma regra predefinida.
Medidas incompatíveis	Os estudos podem medir resultados diferentes.	Justificar a combinação ou adoptar síntese narrativa.
Poucos estudos	A incerteza estatística pode ser elevada.	Evitar conclusões excessivas e explicitar limitações.

11 Implementação computacional no R

O R permite efectuar meta-análises reproduzíveis, calcular medidas de efeito, construir gráficos de floresta e realizar análises de heterogeneidade. A análise deve começar pela verificação dos dados e pela identificação da medida de efeito adequada à pergunta.

O exemplo seguinte utiliza dados hipotéticos e a biblioteca `metafor`. Os resultados não representam estudos reais.

11.1 Instalação e preparação

```
# Executar uma vez, se o pacote nao estiver instalado
install.packages("metafor")

library(metafor)
```

```
# Dados hipoteticos de tres estudos
dados <- data.frame(
  estudo = c("Estudo A", "Estudo B", "Estudo C"),
  yi = c(0.20, 0.45, 0.30),
  sei = c(0.10, 0.18, 0.12)
)

# Verificar a estrutura
print(dados)
str(dados)

# A variancia e o quadrado do erro-padrao
dados$vi <- dados$sei^2
```

Neste exemplo, `yi` representa a estimativa do efeito na escala escolhida e `sei` o respectivo erro-padrão. A validade dos resultados depende de estas quantidades terem sido calculadas correctamente a partir dos dados originais.

11.2 Modelo de efeito fixo

```
modelo_fixo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "FE"
)

summary(modelo_fixo)
forest(
  modelo_fixo,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Estimativa do efeito"
)
```

11.3 Modelo de efeitos aleatórios

```
modelo_aleatorio <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = dados,
  method = "REML"
)

summary(modelo_aleatorio)

forest(
  modelo_aleatorio,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Estimativa do efeito"
```

```
)
```

O método REML estima a variância entre estudos por máxima verosimilhança restrita. A adequação do modelo e do estimador deve ser justificada no contexto da revisão.

11.4 Interpretação da saída

Na saída do modelo, o investigador deve identificar:

- A estimativa combinada;
- O erro-padrão e o intervalo de confiança;
- O teste da hipótese de efeito nulo;
- A estimativa de τ^2, quando aplicável;
- A estatística Q e o seu teste;
- O índice I^2, quando disponibilizado;
- O número de estudos incluídos;
- O método de estimação e as opções utilizadas.

Os resultados devem ser apresentados com a medida de efeito, a unidade ou escala, o modelo estatístico e a interpretação científica. Um valor de p isolado não constitui uma síntese suficiente.

12 Actividade prática

12.1 Título

Interpretação crítica de um gráfico de floresta publicado na literatura científica.

12.2 Tarefa

Cada estudante deverá seleccionar uma revisão sistemática publicada que inclua uma meta-análise e um gráfico de floresta. O artigo deve ser adequado ao tema científico escolhido e disponibilizar informação suficiente para interpretar a medida de efeito e o modelo estatístico.

A análise deverá responder às seguintes questões:

1. Qual é a pergunta de investigação da meta-análise?
2. Que tipos de estudos foram incluídos?

3. Qual é a medida de efeito e por que foi escolhida?
4. Qual é o valor nulo da medida?
5. Como se interpretam os símbolos e as linhas do gráfico?
6. Qual é a estimativa combinada e o respectivo intervalo?
7. Qual é a direcção do efeito combinado?
8. O intervalo de confiança inclui o valor nulo?
9. Que modelo foi utilizado: efeito fixo ou efeitos aleatórios?
10. Qual é o valor de I^2 e como deve ser interpretado?
11. Existem diferenças importantes entre os estudos?
12. Os autores investigaram o risco de viés e a qualidade da evidência?
13. Que limitações podem alterar a interpretação dos resultados?
14. As conclusões dos autores são proporcionais aos dados?

12.3 Estrutura do relatório

O relatório deve incluir:

1. Referência bibliográfica completa e DOI ou URL;
2. Pergunta e objectivo da meta-análise;
3. Descrição da medida de efeito;
4. Identificação e interpretação do modelo;
5. Leitura dos resultados individuais e combinados;
6. Análise da heterogeneidade;
7. Avaliação crítica dos pressupostos e limitações;
8. Conclusão fundamentada.

12.4 Rubrica de avaliação

Tabela 8: Critérios de avaliação do relatório.

Critério	**Peso**
Identificação da pergunta e do objectivo	10%
Interpretação da medida de efeito	15%
Leitura dos estudos individuais e do efeito combinado	20%
Interpretação dos intervalos de confiança	15%
Análise da heterogeneidade e do modelo	15%
Avaliação crítica das limitações	15%
Clareza, organização e referências	10%
Total	**100%**

13 Questões de consolidação

1. Qual é a diferença entre revisão sistemática e meta-análise?
2. Em que situações uma síntese narrativa é preferível?
3. Qual é a diferença entre uma medida absoluta e uma medida relativa de efeito?
4. Por que razão se utilizam pesos na combinação de estudos?
5. Qual é a diferença entre efeito fixo e efeitos aleatórios?
6. O que representa a variância entre estudos, τ^2?
7. Como se interpreta o índice I^2?
8. O que representam os quadrados, as linhas horizontais e o diamante num gráfico de floresta?
9. Por que motivo um resultado estatisticamente significativo pode não ser cientificamente importante?
10. Quais são os riscos de combinar estudos dependentes?
11. Por que razão o viés de publicação pode afectar uma estimativa combinada?
12. Que informação deve constar num relatório de meta-análise?

14 Síntese do módulo

A meta-análise permite sintetizar quantitativamente resultados de estudos compatíveis, ponderando as estimativas pela sua precisão e quantificando a incerteza.

A escolha da medida de efeito deve corresponder ao tipo de resultado e à pergunta científica. Os modelos de efeito fixo e de efeitos aleatórios assentam em pressupostos distintos e não devem ser seleccionados apenas com base num teste de heterogeneidade.

O gráfico de floresta constitui uma ferramenta central para interpretar as estimativas individuais, os intervalos de confiança e o resultado combinado. A interpretação deve integrar a magnitude dos efeitos, a heterogeneidade, o risco de viés e a relevância científica.

> **Conceito-chave.** Uma meta-análise rigorosa não é apenas uma estimativa combinada: é uma síntese quantitativa cuja validade depende da qualidade dos estudos, da adequação do modelo, da transparência dos métodos e de uma interpretação crítica da incerteza.

15 Referências e recursos

1. Higgins, J. P. T. et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Disponível em: https://training.cochrane.org/handbook

2. Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

3. Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48. https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03

4. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley.

5. Higgins, J. P. T. et al. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557

Fim do Módulo 4

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise